

AYUDANTÍA 9 CÁLCULO AVANZADO ING2001-3

PROFESORES: ANDRÉS ZUÑIGA, FERNANDO MATAMOROS, GONZALO FLORES G.

AYUDANTES: MARCELO ALEGRÍA A, FELIPE MUÑOZ, JUAN I. RIQUELME.

P1. Muestre que el problema:

$$\begin{aligned}
 &\max_{x_1, \dots, x_4 \in \mathbb{R}} && x_1 x_2 x_3 x_4 \\
 &\text{s.a.} && \frac{x_1^2}{1^2} + \frac{x_2^2}{2^2} + \frac{x_3^2}{3^2} + \frac{x_4^2}{4^2} = 1
 \end{aligned}$$

tiene por valor óptimo a

$$\frac{4!}{4^{4/2}}.$$

P2. Encuentre los puntos máximos y mínimos de la función:

$$f(x, y, z) = 4y - 2z$$

en la región definida como la intersección del plano $2x - y - z = 2$ con el cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

P3. El objetivo de este problema es construir un pentágono de área máxima, de perímetro fijo P_0 , utilizando un triángulo isósceles y un rectángulo como muestra la figura:

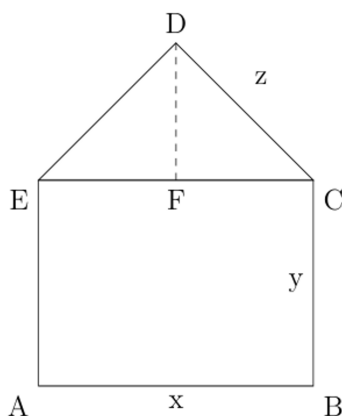


FIGURA 1.

- a) Plantee el problema de optimización asociado, identificando claramente las variables del problema, la función objetivo y las restricciones.

Indicación: Expresé el perímetro y el área del pentágono en función de los lados x, y, z .

- b) Utilizando el teorema de multiplicadores de Lagrange, encuentre las longitudes de los lados del pentágono que maximizan su área.

- P4.** El profesor Utonio está preparando una nueva generación de Chicas Superpoderosas, y para ello, está perfeccionando la receta. Los ingredientes necesarios son: azúcar (x gramos), flores (y unidades) y muchos colores (z ml de pintura), pero además, esta vez toma en cuenta la presencia de la peligrosa *Sustancia X*, cuyo efecto busca controlar a partir de los otros ingredientes. El nivel de poder de estas nuevas Chicas Superpoderosas depende de cuánta mezcla se obtenga según la siguiente función:

$$P(x, y, z) = xyz$$

Es importante saber que para controlar el efecto de la *Sustancia X* la mezcla no debe pesar más de 15 gramos. Si las flores pesan 0,5 gramos c/u, y la pintura son $0,2 \frac{g}{ml}$, modele el problema de optimización y sus restricciones, y determine cuánto se necesita de cada ingrediente para generar a la niña perfecta.